

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 5

（考核方式：笔试开卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
签 名					

总得分_____ 统分人签名_____ 核分人签名_____

一、LED 及蜂鸣器控制（共 50 分）【得分： 】

1. 设计一个声光闪烁报警控制系统，画出两个控制按键 K 1 、 K 2 和一个用于发声的蜂鸣器，并画出使用单片机 P0 口控制 LED 的电路图，要求采用灌电流方式，低电平点亮 LED，包括单片机能够工作的最小系统电路及元器件参数。假定晶振频率为 12MHz。（15 分）
2. 请设计 8 个灯按顺序从 LED1 到 LED8 依次闪烁的程序，也就是让第一个灯 LED1 闪烁 2 遍，再到第 2 个灯 LED2 闪烁 2 遍，再到第 3 个灯闪烁 2 遍，一直到第 8 个灯 LED8 闪烁 2 遍，如此循环往复下去，时间间隔没有要求。（15 分）

3. 用系统中的两个按键 K 1、K 2 和一个蜂鸣器实现声光报警系统：如果 K 1 按下并释放，发出从 LED1 到 LED8 依次点亮蜂鸣器发生的声光报警信号，如果 K 2 按下并释放，发出另外一种从 LED1 到 LED8 依次闪烁 3 次且蜂鸣器发生的声光报警信号。（20 分）。

二、数码管、定时器及按键（共 50 分）

【得分： 】

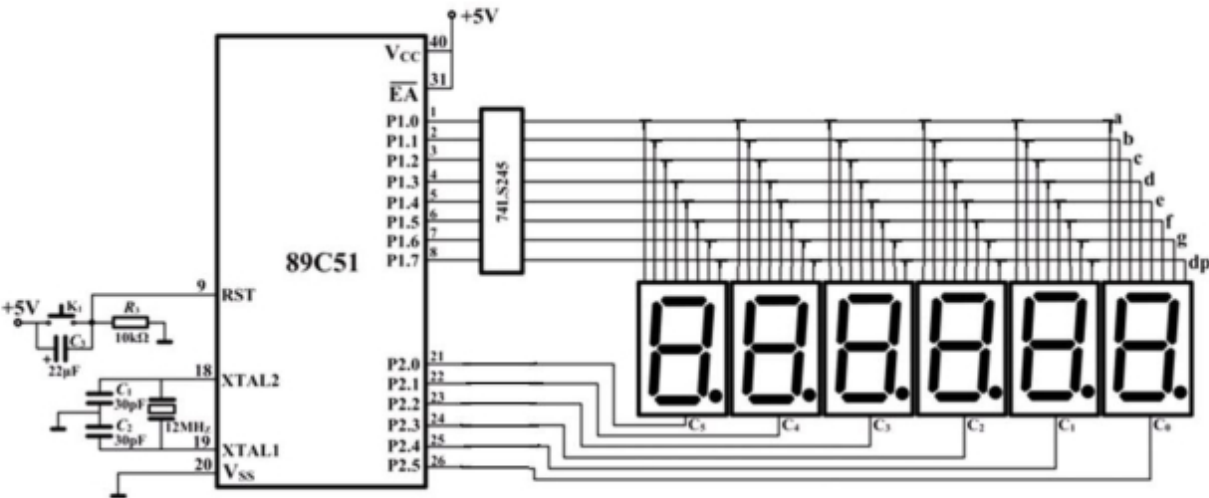
1. 密码锁

用 AT89C51 单片机的 P1 口连接了 1 个 LED 数码管作为显示器件，显示密码锁的状态信息，设置三个按键连接到 P2 口的 P2.0~P2.2 引脚，设 P2.0 连接数字“0”按键、P2.1 连接数字“1”按键，P2.2 连接数字“2”按键，锁的开、关电路用 P3.1 控制一个发光二极管模拟，发光二极管点亮表示锁打开，熄灭表示锁定。

（1）请设计一个密码锁的硬件电路。（10 分）

(2) 小王事先设定密码为 1，按键没按下时，数码管不显示，按下三个按键中的一个，显示相对应的数字 1 秒，如果是正确密码显示“P”，并打开锁 1 秒后锁关上，同时数码管不显示，如果是错误密码显示“E” 1 秒后数码管不显示。不断的循环这个过程。请按要求编写程序。(晶振频率为 12MHz) (15 分)

2. 下图是 6 位共阳数码管与单片机连接的电路原理图.



(1) 按硬件图设计显示一屏的字符，显示字符为 0 H H E L P 的 C 语言程序，用定时器实现延时。(10 分)